

Tecnologia em Jogos Digitais • Texturização

O material não é pintado

É calculado pela física da luz

Semana 5 — Fundamentos do Physically Based Rendering (PBR)

IFMS • Semana 05

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Explicar **o que é PBR** e por que Metallic/Roughness é o padrão para jogos
- Descrever a função de **Albedo, Metallic e Roughness**
- Atribuir valores **fisicamente plausíveis** a metal, plástico, pedra e madeira
- Criar **4 materiais PBR** no Principled BSDF e verificar em render



Antes do PBR, como um material brilhante parecia brilhante em qualquer ângulo de luz?

O problema do brilho pintado

Mude a luz de lado e o brilho aparece no **lugar errado**.

Highlight **pintado na textura** só funciona com a luz no ângulo certo.

O que o PBR muda

O PBR transfere a aparência do **artista** para a **física**.

O artista define **o que o material é** — rugoso? metálico?

O motor calcula **como ele parece** em cada condição de luz.

NA INDÚSTRIA

Resultado **consistente** em qualquer ângulo, qualquer iluminação — sem ajuste manual.

Dois workflows — por que Metallic/Roughness

- **Specular/Glossiness** — mais antigo, controle direto do reflectance. Pipelines legados.
- **Metallic/Roughness** — Unity, Unreal, Blender (Principled BSDF). Mais simples de calibrar.

DICA

Nesta disciplina usamos **exclusivamente Metallic/Roughness**. Ao exportar para a Unity, os mapas já estarão no formato esperado.

Três canais definem qualquer material

Todo material que criarmos hoje é descrito por três propriedades:

- **Albedo** — a cor pura, sem luz nem sombra
- **Metallic** — condutor ou dielétrico?
- **Roughness** — superfície lisa ou áspera?

Albedo — só o pigmento

A cor pura do material: **sem** sombra, **sem** luz, **sem** reflexo.

Deve ser uma cor "achatada" — apenas pigmento.

⊘ ERRO COMUM

Albedo com **highlight pintado** ou valores **extremos**. Nenhum material real reflete 100% (branco puro) nem absorve 100% (preto puro).

Faixa física: valores de brilho entre **~0.15 e ~0.9** (evitar preto e branco puros).

Metallic — é binário

Define se o material é **condutor** (metal) ou **dielétrico** (todo o resto).

- **0** = dielétrico → plástico, pedra, madeira, tecido, pele
- **1** = condutor → aço, ouro, cobre, alumínio

Na natureza **não existe "meio metal"**.

⊘ ERRO COMUM

Usar **Metallic 0.5** como padrão — o erro mais comum da primeira semana de PBR. Cria um material "emborrachado", que não é metal nem plástico.

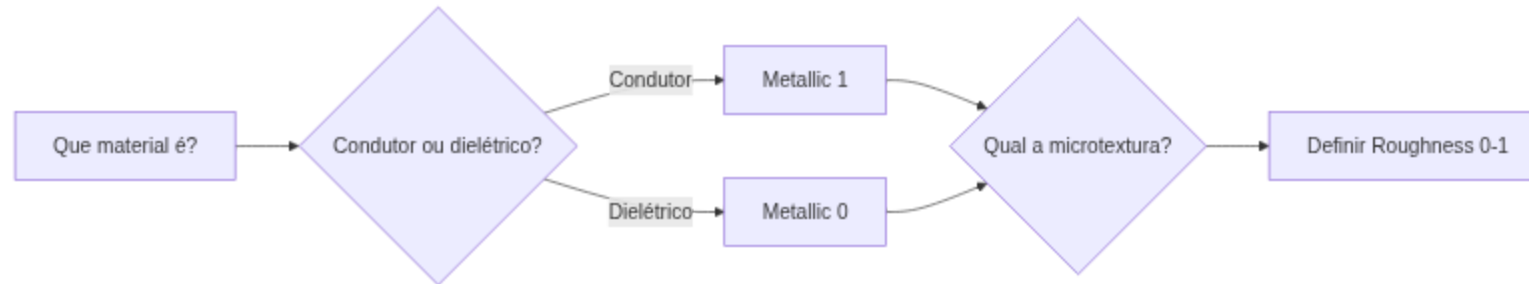
Roughness — é contínuo

Define a microgranularidade: o quanto a luz é **espalhada** ao refletir.

- **0** = espelho perfeito (reflexo nítido)
- **1** = fosco total (luz difusa, sem reflexo direcional)

É o canal com **mais liberdade criativa** — a variação de roughness dá história ao material.

A pergunta que guia cada material



IFMS • Semana 05

Calibração com referências reais

Estime os valores **antes** de revelar:

Material	Metallic	Roughness
Metal polido	1	0.05–0.15
Metal fosco (anodizado)	1	0.4–0.6
Plástico brilhante	0	0.1–0.3
Pedra calcária	0	0.7–0.9
Madeira natural	0	0.6–0.8

No estúdio: 4 materiais do seu kit

Hoje você cria **4 materiais PBR** que reflitam o universo do seu tema.

Ainda **não** é pintar textura — é definir a **propriedade física** da superfície.

DICA

Comece pelos 4 materiais mais importantes do kit: normalmente uma pedra/concreto, uma madeira/metall e dois materiais característicos do tema.

Erros comuns

⊘ ERRO COMUM

Metallic 0.5 por padrão — material sem identidade, nem metal nem dielétrico.

⊘ ERRO COMUM

Roughness igual em todos — se a sensação de superfície é a mesma, os materiais não se distinguem.

⊘ ERRO COMUM

Albedo extremo — branco/preto puro não existe em material físico real.

Na indústria

Desde a adoção do workflow PBR pela indústria de jogos (por volta de 2014), nenhum material AAA é aprovado sem calibração contra valores de referência real — artistas de textura mantêm cartelas de roughness e metallic medidos, não estimados.

Errar metallic ou roughness fora da faixa física de um material é o tipo de erro que uma revisão técnica sênior identifica em segundos, antes mesmo de olhar o restante do asset.



Resumo

- **PBR** = a física decide a aparência; o artista define o que o material é
- **Albedo** — pigmento puro, sem luz nem extremos
- **Metallic** — binário: 0 dielétrico, 1 condutor
- **Roughness** — contínuo: 0 espelho, 1 fosco
- A pergunta-guia: **condutor ou dielétrico? qual a microtextura?**

Hoje também: Crítica Formal

Segunda crítica formal do semestre.

- **Encerra C3 (UV Mapping)** — avaliação conclusiva do Asset 01
- **Estreia C4 (Materiais PBR)** — os 4 materiais de teste entram na avaliação

NA INDÚSTRIA

Na crítica você **justifica** os valores de Metallic e Roughness com referência a um material real.

Agora: demonstração

A seguir, **4 materiais PBR ao vivo** no Principled BSDF:

Metal polido • Plástico brilhante • Pedra áspera • Madeira

Rotacionar a HDRI e ver os materiais **responderem** à luz sem ajuste.

